

CareerPilot.AI

AI-Agent-Based Career Intelligence Platform

Academic Concept Report · Portfolio Edition

목차

- 문제 정의 및 시장 기회
- 비즈니스 모델
- 다중 에이전트 아키텍처
- 서비스 동작 과정
- 시장 진입 전략
- 투자금 및 비용 계획
- 재무 전망
- 조직 구성
- 결론 및 기대 효과

1. 문제 정의 및 시장 기회

최근 청년 취업 시장의 상황이 점점 더 악화되고 있습니다. 취업의 통로는 좁아지고 경

쟁은 더 어려워집니다. 또한 많은 취업 준비생들은 자신에게 적합한 기업을 찾기 위해 수많은 채용 공고를 확인해야 하며, 기업 또한 조직 문화와 직무 역량에 적합한 인재를 선별하는 데 많은 시간과 비용을 사용하고 있습니다.

특히 첫 직장 퇴사율이 높게 나타나는 것은 단순한 채용 정보 제공만으로는 적합한 인재 매칭이 어렵다는 점을 보여줍니다. CareerPilot.AI는 이러한 문제를 해결하기 위해 사용자의 가치관, 역량, 희망 직무를 분석하여 개인 맞춤형 진로 방향을 제시하고, 기업에게는 적합한 인재를 추천하는 인공지능 기반 플랫폼을 생각해보았습니다.

이를 통해 구직자는 자신에게 맞는 회사를 찾을 수 있고, 기업은 채용 과정에서 발생하는 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.

2. 비즈니스 모델

CareerPilot.AI는 대학과 기업, 그리고 학생을 연결하는 양면 플랫폼 구조를 가지고 있습니다. 초기에는 대학 취업지원센터를 대상으로 서비스를 무료 제공하여 학생 사용자를 확보합니다. 이를 통해 축적된 데이터를 기반으로 기업에게 인재 추천 및 스카우트 서비스를 제공합니다.

서비스 구조:

초기 대학 무료 배포 → 학생 사용자 확보 → 구직 데이터 축적 → 기업 대상 인재 추천 → 유료화 후 수익 창출

초기 사용자 부족 문제를 해결하기 위해 대학 취업지원센터 대상 무료 제공, 공개 채용 데이터 활용, 사용자 초기 설문 기반 프로필 구축, 학생 포트폴리오 데이터 축적 전략을 활용합니다.

개인 고객에게는 맞춤형 진로 설계와 취업 전략을 제공하고, 기업 고객에게는 적합한 인재 추천과 채용 효율 향상 서비스를 제공합니다.

3. 다중 에이전트 아키텍처

본 서비스는 AI 시스템에서 활용되는 지능형 에이전트 개념을 기반으로 설계하였습니다. 하나의 인공지능이 모든 작업을 수행하는 것이 아니라 여러 에이전트가 역할을 분담하여 협력하는 다중 에이전트 시스템 구조를 적용하였습니다.

기술 구성

- 대규모 언어모델 기반 추론
- RAG 기반 외부 정보 검색

- 벡터 데이터베이스 활용
- 다중 에이전트 협업 구조
- 자가 검증 및 수정 기능

구직자 지원 영역:

- ① 목표 설계 에이전트 (목표 기반 에이전트): 사용자의 희망 직무, 연봉, 근무 환경 등을 분석하여 목표를 설정합니다.
- ② 정보 수집 에이전트 (모델 기반 에이전트): 채용 공고와 기업 정보를 수집하고 정리합니다.
- ③ 추천 에이전트 (효용 기반 에이전트): 사용자의 만족도를 고려하여 적합한 기업을 추천합니다.
- ④ 자기소개서·포트폴리오 에이전트 (목표 기반 에이전트): 지원 기업에 맞는 자기소개서와 포트폴리오 작성 방향을 제안합니다.
- ⑤ 피드백 에이전트 (자가 개선 기능): 결과를 검토하고 부족한 부분을 수정하도록 돕습니다.

기업 지원 영역:

- ① 인재상 분석 에이전트 : 기업이 원하는 인재 특성을 분석합니다.
- ② 인재 매칭 에이전트 : 구직자와 기업 간의 적합도를 계산합니다.
- ③ 인재 발굴 에이전트 : 적합한 지원자를 선별합니다.
- ④ 소통 지원 에이전트 : 스카우트 메시지 작성 및 전달을 지원합니다.
- ⑤ 최적화 에이전트 : 채용 결과를 분석하여 추천 성능을 개선합니다.

본 플랫폼은 목표 기반 에이전트, 모델 기반 에이전트, 효용 기반 에이전트가 협력하는 다중 에이전트 시스템으로 설계되었습니다.

4. 서비스 동작 과정

본 서비스는 AI 시스템에서 활용되는 지능형 에이전트의 기본 구조인 「목표 설정

→ 정보 인식 → 추론 → 실행」 과정을 기반으로 동작합니다.

개인 사용자 맞춤 서비스 동작 과정:

1단계(목표 설정): 사용자의 가치관과 진로 목표를 분석합니다. → 2단계(정보 인식): 채용 공고와 기업 정보를 수집합니다. → 3단계(추론): 사용자에게 적합한 기업과 취업 전략을 도출합니다. → 4단계(실행): 자기소개서 개선 및 취업 준비를 지원합니다.

기업 사용자 맞춤 서비스 동작 과정:

1단계(목표 설정): 기업의 인재상과 채용 기준을 설정합니다. → 2단계(정보 인식): 지원자 데이터를 분석합니다. → 3단계(추론): 적합한 인재를 선별합니다. → 4단계(실행): 스카우트 메시지를 전달하고 채용을 진행합니다.

5. 시장 진입 전략

주요 대상은 대학생, 취업 준비생, 기업 인사 담당자, 대학 취업지원센터입니다.

성장 전략:

1단계(시장 진입): 초기에 거점 대학에게 서비스를 무료 제공하여 사용자를 확보하여 시장을 선점합니다.

2단계(데이터 축적): 학생 및 기업 데이터를 축적하여 추천 정확도를 향상시킵니다.

3단계(수익화): 기업 대상 유료 서비스를 확대하고 프리미엄 기능을 제공합니다.

6. 투자금 및 비용 계획

서비스 개발과 초기 운영을 위해 총 12억 원의 투자금을 가정하였습니다.

- 인공지능 개발 인건비(7억 8천만 원): 인공지능 기술 책임자, 인공지능 개발자, 웹 서비스 개발자 등 핵심 개발 인력의 2년간 인건비
- 인공지능 운영 비용(6천만 원): 대규모 언어모델 API 사용료, 벡터 데이터베이스 운영비, 모델 성능 평가 및 테스트 비용
- 서버 및 데이터 운영비(1억 4천만 원): 클라우드 서버 구축 및 운영, 데이터 저장소 구축, 채용 정보 수집 및 데이터 처리 비용
- 영업 및 마케팅 비용(1억 3천만 원): 대학 취업지원센터 제휴 활동, 기업 고객 확보, 온라인 광고 및 홍보 비용

- 운영비(9천만 원) : 사무 공간 임차료, 소프트웨어 사용료, 법무·회계 비용 및 기타 행정 비용
 - 총합(12억 원) 초기 투자금은 다중 에이전트 시스템 개발과 서비스 안정화, 사용자 확보를 위한 기반 구축에 활용할 계획입니다.
-

7. 재무 전망

CareerPilot.AI는 대학 무료 배포 전략을 통해 사용자 기반을 확보한 뒤 기업 대상 서비스를 중심으로 수익화를 추진합니다.

1년 차 : 매출 0원(무료 배포), 참여 대학 10개, 협력 기업 50개, 사용자 2만 명

2년 차 : 매출 7억 원(유료화), 참여 대학 30개, 협력 기업 150개, 사용자 8만 명

3년 차 : 매출 22억 원, 참여 대학 70개, 협력 기업 400개, 사용자 25만 명

4년 차 : 매출 65억 원, 참여 대학 150개, 협력 기업 1,000개, 사용자 60만 명

5년 차 : 매출 100억 원, 참여 대학 250개, 협력 기업 1,500개, 사용자 100만 명

예상 근거

- 1년 차는 대학 무료 배포 기간으로 설정하여 사용자 확보에 집중하며 수익은 발생하지 않는 것으로 가정하였습니다.
 - 2년 차부터는 확보된 학생 데이터와 기업 데이터를 기반으로 기업 대상 유료 서비스를 시작하며, 참여 대학 증가에 따라 협력 기업도 함께 증가할 것으로 예상하였습니다.
 - 3년 차에는 대학 70개와 협력 기업 400개 확보를 목표로 하였습니다. 대학 취업지원센터를 통해 다수의 학생이 유입되면 기업 입장에서든 우수 인재를 확보하기 위해 플랫폼 참여가 증가할 것으로 예상하였습니다.
 - 4년 차에는 추천 정확도 향상과 누적 데이터 효과로 플랫폼 신뢰도가 높아지고, 기업 간 추천 효과가 발생하여 협력 기업 수가 1,000개 수준까지 증가할 것으로 전망하였습니다.
 - 5년 차에는 전국 주요 대학과 기업 네트워크가 구축되고, 기업용 이용료와 프리미엄 서비스 수익이 안정적으로 발생하여 연 매출 100억 원 달성을 목표로 설정하였습니다.
-

8. 조직 구성

- 대표 : 서비스 기획, 사업 전략 수립, 투자 유치 총괄
 - 인공지능 기술 책임자 : 다중 에이전트 시스템 설계 및 기술 개발 총괄
 - 인공지능 개발자 : 정보 수집·추천·피드백 에이전트 개발
 - 웹 서비스 개발자 : 웹·모바일 서비스 개발 및 서버 운영
 - 기업 제휴 담당자 : 기업 및 대학 협력 관리, 고객 발굴
 - 마케팅 관련 업무는 내부에서 하지 않고 필요시마다 외주를 맡길 생각입니다.
-

9. 결론 및 기대 효과

CareerPilot.AI는 단순한 채용 플랫폼이 아니라 구직자와 기업을 연결하는 인공지능 기반 커리어 지원 플랫폼입니다. 사용자는 자신의 가치관과 역량에 맞는 진로 방향을 찾을 수 있으며, 기업은 적합한 인재를 보다 효율적으로 확보할 수 있습니다. 또한 클라이언트가 또 다른 클라이언트를 불러오는 네트워크 효과를 기반으로 한 비즈니스이기 때문에 초기에 시장을 빠르게 선점한다면 적은 투자로도 큰 이윤을 낼 수 있는 효율적인 비즈니스가 될 것이라고 기대하고 있습니다.

또한 본 서비스는 AI 시스템에서 활용되는 지능형 에이전트, 다중 에이전트 시스템, 목표 기반 에이전트, 모델 기반 에이전트, 효용 기반 에이전트, 그리고 목표 설정 → 정보 인식 → 추론 → 실행 구조를 실제 서비스 설계에 적용하였습니다.

이를 통해 인공지능 이론을 실제 취업 문제 해결에 적용하는 사례를 제시하고자 합니다. 향후에는 대학, 기업, 학생을 연결하는 통합 취업 지원 플랫폼으로 발전시켜 보다 정확한 진로 설계와 채용 매칭 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.